

臺北市立仁愛國民中學 113 學年度第 1 學期第三次段考 七年級 數學科試題

班級： 座號： 姓名：

一、選擇題（共 25 題，每題 4 分，共 100 分，畫在答案卡）

() 1. 下列各式的化簡結果何者正確？

- (A) $\frac{8}{7} \times (-7x) = 8x$ (B) $4x \div \frac{1}{2} = 2x$ (C) $2(x-1) - x = x-2$ (D) $3x - 2x = 1$

() 2. 小仁和 7 位同學去看電影，總共付了 x 張壹仟元與 2 張壹佰元鈔票，那麼平均每人要付多少元？

- (A) $125x+25$ (B) $1000x+200$

- (C) $\frac{1000x-200}{7}$ (D) $\frac{1000x+200}{7}$

() 3. 在下表的空格中填入各代數式的值，求甲+乙-丙+丁=？

代數式 \ a值	-3	$\frac{3}{2}$	-2.5
$a+5$	2	甲	乙
$7-2a$	丙	丁	12

- (A) -8 (B) 0 (C) 17 (D) 26

() 4. 以下是小雨化簡 $\frac{3x+2}{4} - \frac{-3x+1}{2}$ 的過程：

步驟一：將式子同乘以 4，得 $3x+2-2(-3x+1)$

步驟二：去括號得 $3x+2+6x-2$

步驟三：化簡得 $9x$

關於小雨的化簡過程，從哪一步驟開始出現錯誤？

- (A) 步驟一 (B) 步驟二
(C) 步驟三 (D) 過程無誤

() 5. 已知一方程式 $2y-3=\frac{1}{5}y+5$ ，若將等號兩邊同乘以 5，則下列何者正確？

(A) y 的值會變大 5 倍

(B) y 的值會縮小 $\frac{1}{5}$ 倍

(C) y 的值是 5

(D) y 的值不變

() 6. 將 $4x-[5x-3(2x-1)]-3$ 化簡成 $ax+b$ ，求 $a \times b=$ ？

- (A) 1 (B) -1 (C) 30 (D) -30

() 7. 將 $\frac{-x+4}{3} - \frac{2x-1}{4}$ 化簡後，可得下列哪一式？

- (A) $-10x+19$ (B) $-10x+13$ (C) $\frac{-10x+19}{12}$ (D) $\frac{-10x+13}{12}$

() 8. 一個二位數的個位數字與十位數字的和是 15，設個位數字為 x ，若將原數的個位數字與十位數字對調，得到一個新數，則此新數可表示為何？(以 x 表示並化簡)

- (A) $-9x+15$ (B) $9x+15$ (C) $-9x+150$ (D) $9x+150$

() 9. 下列哪一個方程式的解不是 0 ?

- (A) $x + 1 = 1$ (B) $2x - x = 3$ (C) $3x = -x$ (D) $2(x - 1) = 3x - 2$

() 10. 下列有幾個一元一次方程式 ?

- (甲) $x + 5 = -9$ (乙) $3x^2 - 2 = 0$ (丙) $\frac{x}{3} + \frac{x}{3} = x$ (丁) $x^{-1} = 7x + 6$ (戊) $2x + 10$ (己) $6x = 0$

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

() 11. 已知 x 的一元一次方程式 $5(x + 2) = \frac{x-7}{2}$ 與 $3x + 8 = nx - 6$ 的解相同，則 $n = ?$

- (A) $-\frac{5}{3}$ (B) $-\frac{3}{5}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) 無解

() 12. 若 $\frac{3x-2}{4}$ 與 $\frac{-7x+13}{6}$ 互為相反數，則 x 的值是多少 ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

() 13. 利用等量公理，若 $-4x + 3 = 21$ ，則 $-\frac{2}{3}x + \frac{1}{2} = ?$

- (A) $\frac{7}{2}$ (B) $\frac{7}{3}$ (C) $\frac{7}{4}$ (D) $\frac{7}{5}$

() 14. 已知 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ，若 $17^{2x} = 17^9 \cdot 17^{-x}$ ，則 $x = ?$

- (A) -3 (B) 3 (C) -9 (D) 9

() 15. 解方程式 $0.2x - 0.3(5 - x) = 6$ ，得 $x = ?$

- (A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16

() 16. 有大、小兩數，小數比大數的 $\frac{1}{4}$ 倍多 7，且兩數的和是 15。設小數為 x ，則依題意可列出下列哪一個一元一次方程式 ?

- (A) $15 - x = \frac{1}{4}x + 7$ (B) $x + 7 = \frac{1}{4}(15 - x)$

- (C) $x - \frac{1}{4}x = 7$ (D) $x = \frac{1}{4}(15 - x) + 7$

() 17. 若哥哥有 $3x$ 元，妹妹有 $(x - 4)$ 元，則下列哪一個敘述是正確的 ?

(A) 哥哥的錢是妹妹的 3 倍多 4 元

(B) 哥哥的錢是妹妹的 3 倍少 4 元

(C) 妹妹的錢是哥哥的 $\frac{1}{3}$ 倍多 4 元

(D) 妹妹的錢是哥哥的 $\frac{1}{3}$ 倍少 4 元

() 18. 若三個連續偶數的和是 78，則這三數中最大的數為多少 ?

- (A) 26 (B) 28 (C) 30 (D) 32

() 19. 小亭將一件外套以成本價打 6 折出售後，賠了 200 元，則該件外套的成本價為多少元 ?

- (A) 500 (B) 600 (C) 800 (D) 1000

小愛於 2023 年 9 月進入了國中一年級就讀，國中和國小好不一樣喔!明顯的課業壓力變重，每一科目都有不同的專任老師，而每個老師的要求也不一樣，要學會去符合各個老師的作業和要求！最辛苦的是導師，從早自習、上課、午休到放學，還有聯絡簿、上課態度、品行、一堆有的沒的都要管，而且國中 7:30 要到校，覺得好辛苦喔！

- ()20. 小愛為了自己的健康，決定每日騎腳踏車上課，下課快走回家。已知上、下課的路線相同，但抵達的時間相差 0.6 小時，若腳踏車平均時速 10 公里，快走平均時速 4 公里，則上、下課的路線為多少公里？
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- ()21. 上學途中想買起士三明治當早餐，會經過 7-11 和全家，2 家商店定價不同，折扣後與原定價的關係如下，則哪一家商店的起士三明治定價比較便宜？

7-11：打九折後的價錢比原定價的一半多 36 元。
全家：打八折後再減 33 元，恰好是原定價的一半。

- (A) 7-11 (B) 全家 (C) 一樣 (D) 無法比較
- ()22. 上完數學課，因為認真動腦和計算練習，突然覺得好餓，想去合作社買點零食來吃，發現抽屜有一些硬幣，10 元硬幣的個數是 50 元硬幣的 3 倍，50 元硬幣的總錢數比 10 元硬幣的總錢數多 50 元，請問 50 元硬幣有幾個？
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 無解
- ()23. 導師說七年級下學期有校外教學，要去六福村，六福村分為遊樂園區及動物區兩區，右下表為兩種參觀方式與所需的門票費用。已知七年愛班的同學皆從這兩種方式中選擇一種，且進入遊樂園區有 15 人，進入動物區有 20 人。若七年愛班門票的總花費為 9500 元，則七年愛班共有多少人？

- (A) 15 (B) 20 (C) 25 (D) 30

參觀方式	門票費用
兩區皆參觀	500元
僅參觀其中一區	300元

- ()24. 八年級會有露營活動，今年投票出來要去小叮噹科學園區，小愛沒有露營過，很是期待！童軍老師說會舉辦烹飪比賽，原本主辦單位提供 6 人一組的灶，後來發現這樣會多出 2 人，臨時增加 2 個灶位，並改為 5 人一組，這樣正好分完。試問原本主辦單位設定幾個灶位？
- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
- ()25. 學校想辦一次數學競試了解學生的數學程度，數學競試以 100 分為滿分，試題分為每題 2 分的選擇題和每題 5 分的填充題。已知選擇題比填充題少 6 題，則此次數學競試共有幾題？
- (A) 22 (B) 24 (C) 26 (D) 28

時間過得好快，已經過完了國中一年級的上學期，小愛決定要好好檢視一下自己這學期，好的事情保持，壞的習慣丟棄，聽從老師的教導和父母的管教，向品行端正的同學學習，學習有效率的讀書方式，如何做好筆記及培養良好的學習態度去應付越來越難的國中課業，為自己後年的第一次大考做好準備！